

Pequeños Grandes Pirratas

Nuestro amigo Tardisco es un gran aficionado a los juegos de mesa. Este fin de semana nos ha sorprendido con un nuevo juego: pequeños grandes pirratas. El juego consiste en surcar los mares con tu barco, evitando las tormentas del camino, hasta enterrar tres tesoros.



Tardisco es un gran jugador, pero no cuenta con nuestras habilidades de programación. Dadas las zonas del mapa que se conectan entre sí, la distancia para viajar entre ellas y los lugares en los que hay tormentas, queremos saber en qué punto del mapa debemos colocar nuestro barco al comienzo del juego (puede ser un punto en el que haya tormenta o no), de forma que, atravesando los caminos más cortos hacia cada uno de los otros puntos, viajemos una mayor distancia total, siendo esta la suma de las distancias hacia el resto de los puntos. Una vez sepamos cuál es ese punto de origen, devolveremos el camino que más zonas visite (en número) y menos zonas de tormenta atraviese.

Entrada

La primera línea contiene dos números enteros N y M que representan el número de zonas disponibles que hay en el mapa y el número de conexiones entre ellas, respectivamente. Las siguientes M líneas contienen la información de las conexiones representada mediante tres números enteros separados por espacios: $O D S$, que representarán que hay una conexión entre O y D de distancia S .

A continuación, vendrá un entero P , que representará el número de zonas de tormenta que hay en el mapa. Después, vendrán P líneas que indicarán los identificadores de las zonas en las que hay tormenta.

Salida

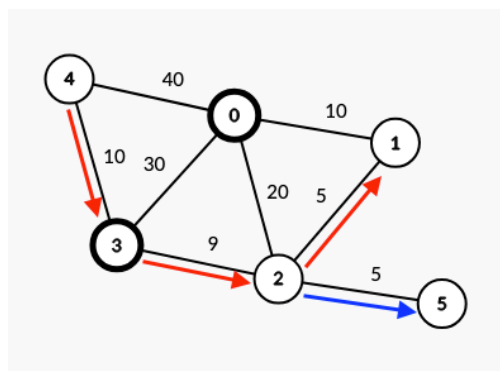
Se deberá imprimir por consola el identificador del punto en el que deberíamos iniciar nuestra travesía y la distancia total que viajaríamos si visitásemos el resto de los puntos partiendo de ese inicial, separados por un espacio. En la siguiente línea, imprimiremos el camino que atraviesa un mayor número de puntos y un menor número de tormentas y, en una línea extra, el número de tormentas que atraviesa ese camino. Siempre se dará prioridad al camino con menos tormentas, aunque haya otro camino más largo. Ante igual

número de tormentas, siempre se seleccionará el camino más largo. Ante el mismo número de tormentas y longitud del camino, se imprimirá el camino que termine en un identificador más pequeño (ver imagen de ejemplo).

Ejemplo de entrada 5 7 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 1 2 5 2 3 9 3 4 10 2 0 3	Ejemplo de salida 4 87 4 3 2 1 1
Ejemplo de entrada 6 8 0 1 10 0 2 20 0 3 30 0 4 40 1 2 5 2 3 9 3 4 10 2 5 5 2 0 3	Ejemplo de salida 4 111 4 3 2 1 1

Límites

- $4 \leq N, M \leq 500$
- $1 \leq N_{ij} \leq 100000$



En el segundo caso de ejemplo, el nodo que proporciona una mayor distancia total es 4. De entre los caminos más cortos, hay dos caminos que recorren el mismo número de puntos y atraviesan el mismo número de tormentas. En este caso, imprimimos el camino rojo, puesto que finaliza en el nodo con id 1, que es inferior al id 5.